

Chương 2 .

NGÔN NGỮ TRUY VẤN SQL

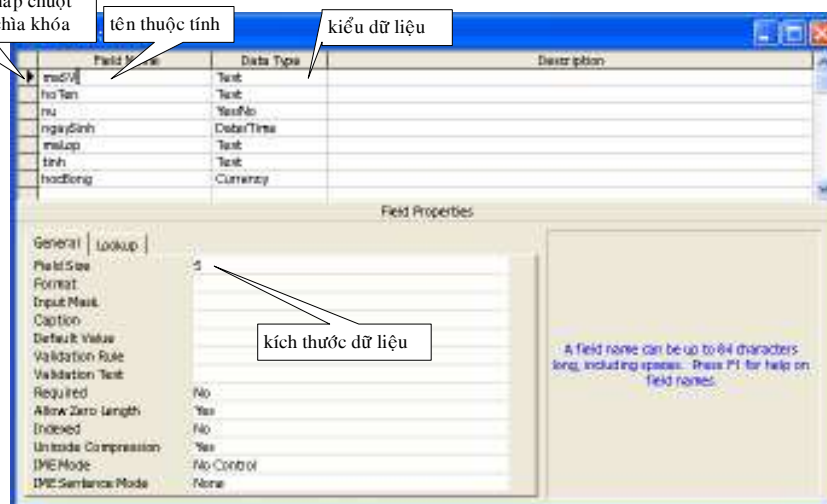
I CÁCH TẠO QUAN HỆ BẰNG ACCESS

Microsoft Access là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. Ta có thể dùng HQTCSDL Access hay gọi tắt là Access để thực hành mô hình quan hệ.

Sau đây ta sẽ tạo lược đồ csdl quản lý sinh viên như ở trang 6 của tài liệu.

- + Khởi động Access: **Start-> Programs-> Microsoft Access.**
- + Tạo lược đồ csdl rỗng có tên là qLSV: **Blank Database->OK->qLSV->Create**
- + Tạo quan hệ bằng cách: **Tables->New->Design View->OK**

Tạo khóa chính:
nhấp chuột vào ô trái
thuộc tính rồi nhấp chuột
lên biểu tượng chìa khóa



- o Data type là Text (kiểu chuỗi), Yes/No (Kiểu luận lý), Date/Time (kiểu ngày tháng), Currency (kiểu số)
- o Field size là kích thước kiểu dữ liệu
- + Khi tạo xong các thuộc tính và khóa chính ta lưu lại và đặt tên cho quan hệ Sv bằng cách : **File->Close->Yes->Sv->OK.**
- + Tạo các quan hệ còn lại theo bước 3 và 4
- + Nhập dữ liệu cho quan hệ Sv bằng cách: **Tables->Sv->Open**

II CÂU LỆNH TRUY VẤN

1 BIỂU THỨC (EXPRESSION)

Các thành phần tạo nên biểu thức bao gồm:

Literal value

Là các dữ liệu có giá trị đúng như văn bản thể hiện.

Dữ liệu chuỗi có dạng: "New York"

Dữ liệu số có dạng: 1056; 1056.25

Dữ liệu ngày có dạng: #1-Jan-94#; #12/2/2001#

Constant

Là một tên đại diện cho một giá trị không thay đổi như :

Const	Giá trị đại diện
-------	------------------

True	-1
False	0
Null	0

Toán tử số học:

Toán tử	Ý nghĩa	Ví dụ	Kết quả
+	Cộng số học	5+2	7
	Cộng ngày	#28/08/01# + 4	#01/09/01#
-	Trừ số học	5-2	3
	Ngày trừ số	#02/09/01# - 3	#30/08/01#
	Ngày trừ ngày	#29/9/01#-#24/3/84#	16.597
*	Phép nhân	5*2	10
/	Phép chia	5/2	2.5
\	Chia nguyên	5\2	2
^	Luỹ thừa	5^2	25
Mod	Lấy số dư của phép chia	5 Mod 2	1

Toán tử luận lý

Toán tử	Ý nghĩa	Ví dụ	Kết Quả
Not	Luật phủ định	Not True	False
		Not False	True
And	Luật và	True And True	True
		True And False	False
		False And True	False
		False And False	False
Or	Luật hay	True Or True	True
		True Or False	True
		False Or True	True
		False Or False	False

Toán tử so sánh

Toán tử	Ý nghĩa	Ví dụ	Kết quả
<	Nhỏ hơn	2 < 5	True
<=	Nhỏ hơn hay bằng	2 <= 5	True
>	Lớn hơn	2 > 5	False
>=	Lớn hơn hay bằng	2 >= 5	False
=	Bằng nhau	2 = 5	False
<>	Khác nhau	2 <> 5	True

Các toán tử khác

Toán tử	Ý nghĩa	Ví dụ	Kết quả
Between ... And ...	Giữa hai giá trị. Dùng trong query	2 Between 1 And 5	True
Like	Giống như	“Hung” Like “Hu*”	True
&	Nối chuỗi	“Nguyễn Văn” & “Hùng”	“Nguyễn Văn Hùng”

Với toán tử like ta có thể dùng các ký tự đại diện sau:

Wildcard characters		
Ký tự	Ý nghĩa	Ví dụ
?	Đại diện cho một ký tự bất kỳ	A? -> AN, AM, AC

*	Đại diện cho một chuỗi ký tự bất kỳ.	A* -> AI, ANH,
#	Đại diện cho một ký số	A## ->A13, A24, A35
[]	Đại diện cho các ký tự nằm trong	A[IN] -> AI, AN
-	Đại diện cho các ký tự nằm trong khoảng	A[M-O] -> AM, AN, AO
!	Đại diện cho ký tự không phải ký tự nằm sau !	A[!C] -> AA, AB, AD, AE, ...

Hàm:

Hàm có dạng **tenHam(danhSachDoiSo)**. Hàm luôn luôn đại diện cho một trị gọi là trị trả về.

If(điều kiện, trị 1, trị 2)

Kiểm tra điều kiện, nếu điều kiện đúng trả trị 1 ngược lại trả trị 2

Ví dụ: If(namNu = 1, "Nam", "Nu")

Date()

Trả về ngày tháng năm của hệ thống.

Now(biểu thức ngày)

Trả về giờ, phút, giây, ngày tháng năm của hệ thống.

Time(biểu thức ngày)

Trả về giờ phút giây của hệ thống.

Day(biểu thức ngày)

Trả về một số từ 1 đến 31 là ngày của Date.

Month(biểu thức ngày)

Trả về một số từ 1 đến 12 là tháng của Date

Year(biểu thức ngày)

Trả về năm của ngày

Len(biểu thức chuỗi)

Trả về chiều dài của chuỗi.

Chr(mã Ascii)

Trả về ký tự có mã ASCII tương ứng.

InStr(Start, s1, s2)

Trả về vị trí chuỗi s2 nằm trong s1

LCase(s), UCase(s)

Đổi chuỗi s thành chuỗi gồm các ký tự thường (hoa)

Left(s, n), Right(s, n)

Trả về chuỗi gồm n ký tự bên trái (phải) của chuỗi s

Mid(s, i, n)

Trả về chuỗi con của chuỗi s, gồm n ký tự kể từ ký tự thứ i

Nz(v1, v2)

Nếu v1 = Null thì Trả về v2, ngược lại trả về v1

Các hàm tính toán trên nhóm:

SUM (thuộc tính)

Tính tổng giá trị của thuộc tính của các bộ trong bảng

MAX(thuộc tính)

tính giá trị lớn nhất của thuộc tính của các bộ trong bảng

MIN(thuộc tính)

tính giá trị nhỏ nhất của thuộc tính của các bộ trong bảng

AVG(thuộc tính>)

tính giá trị trung bình của thuộc tính của các bộ trong bảng

COUNT(thuộc tính)

chỉ đếm những bộ mà giá trị của thuộc tính là khác NULL

Biểu thức

Biểu thức là tổ hợp các toán tử, literal value, hằng, tên hàm, tên thuộc tính.

Biểu thức được lượng giá thành một giá trị.

2 CÂU LỆNH SQL

SQL là ngôn ngữ truy vấn dựa trên đại số quan hệ. Câu lệnh của SQL dùng để rút trích dữ liệu của một hay nhiều quan hệ. Kết quả của một câu lệnh SQL (truy vấn) là một quan hệ. Để đơn giản trong cách trình bày, ta xem quan hệ mà câu truy vấn sử dụng để tạo ra quan hệ khác gọi là quan hệ nguồn, quan hệ kết quả của truy vấn là quan hệ đích.

i Truy vấn định nghĩa dữ liệu (data definition query)

Tạo lược đồ quan hệ rSV:

```
+ Create Table rSV (MASV Text (10) CONSTRAINT khoaChinh PRIMARY
  KEY, HOTEN Text (30), NU YesNo, NGAYSINH Date, MALOP Text (10),
  TINH Text (50), HOCBONG Double )
```

Tạo lược đồ quan hệ rKQ:

```
+ Create Table rKQ (MASV text (10), MAMH Text (10), DIEMTHI
  Double, CONSTRAINT khoaChinh PRIMARY KEY (MASV, MAMH) )
```

Chú ý: Hai cách tạo trên cho ta thấy hai cách tạo khóa: khóa chỉ gồm một thuộc tính và khóa có nhiều thuộc tính

Thêm cột DTHOAI có kiểu dữ liệu text 20 ký tự vào lược đồ quan hệ rSV:

```
+ Alter Table rSV Add Column DTHOAI Text (20)
```

Sửa kiểu dữ liệu của một cột:

```
+ Alter Table rSV Alter Column DTHOAI double
```

Xóa cột của một lược đồ đã có:

```
+ Alter Table rSV Drop Column DTHOAI
```

Xóa ràng buộc khóa chính:

```
+ Alter Table rSV Drop Constraint khoaChinh
```

Thêm ràng buộc khóa chính:

```
+ Alter Table rSV Add Constraint khoaChinh Primary Key (MASV)
```

Thêm ràng buộc miền giá trị:

```
+ ALTER TABLE doc_exd WITH NOCHECK ADD CONSTRAINT exd_check CHECK (column_a > 1)
```

ii Truy vấn chọn (select query)

Khi có nhu cầu thể hiện các dòng dữ liệu của một quan hệ hay của nhiều quan hệ dưới dạng một quan hệ có số cột và số dòng theo ý muốn như bảng điểm của sinh viên, danh sách sinh viên thì ta sử dụng truy vấn chọn.

Để truy vấn chọn ta sử dụng câu lệnh SQL sau:

```
Select [Distinct|Top n[%]] field1 [As alias1][,field2 [As alias2][,...]]
From table1 [Inner Join table2 On table1.field1 0 table2.field2] ...
[Where dieuKien]
[Order By field1[Asc|Desc][,field2[Asc|Desc]][,...]];
```

Distinct: loại bỏ các bộ trùng trong quan hệ đích

Top n[%]: Chọn n hay n% mẫu tin đầu tiên.

table: Tên table hay query chứa dữ liệu.

field: Tên field hay một biểu thức.

Alias: Trường hợp field là một biểu thức thì <Alias> là một tên mới của biểu thức.

Inner Join: mỗi mẫu tin của table1 nối với bất kỳ mẫu tin nào của table2 có dữ liệu của field1 thỏa mãn điều kiện so sánh với dữ liệu của field2 tạo thành mẫu tin của query.

điều kiện: Biểu thức mà dữ liệu mẫu tin phải thỏa mãn

Chú ý:

Khi nêu rõ thuộc tính đó thuộc về quan hệ nào ta viết theo cú pháp **tênQuanHệ.tênThuộcTính**.

Ví dụ: Lập danh sách sinh viên gồm MASV,HOTEN,HOCBONG

```
SELECT MASV,HOTEN,HOCBONG
FROM Sv;
```

Ví dụ: Lập danh sách sinh viên nữ , có học bổng thuộc có mã lớp là “CDTH2B”.

```
SELECT MASV,HOTEN,HOCBONG
FROM Sv
```

WHERE NU And MALOP='CDTH2B' And HOCBONG>0;

Ví dụ: Lập danh sách sinh viên gồm MASV,HOTEN,HOCBONG trong đó học bổng được sắp giảm dần

```
SELECT MASV,HOTEN,HOCBONG
FROM Sv
ORDER BY HOCBONG DESC;
```

Ví dụ : Lập danh sách sinh viên gồm MASV,HOTEN,TENLOP

```
SELECT MASV,HOTEN,TENLOP
FROM Sv Inner Join Lop On Sv.MALOP=Kh.LOP;
```

Ví dụ: Lập danh sách sinh viên có MASV,HOTEN,NU,NGAYSINH,DIEMTHI với điểm thi môn ‘CSDL’ >= 8

```
SELECT Kq.MASV,HOTEN,NU,NGAYSINH,DIEMTHI
FROM Kq Inner Sv On Kq.MASV = Sv.MaSV
WHERE MAMH='CSDL' AND DIEMTHI>=8;
```

Ví dụ: Lập danh sách sinh viên có họ là “NGUYEN”

```
SELECT *
FROM Sv
WHERE HOTEN Like "NGUYEN*";
```

iii Truy vấn nhóm dữ liệu (Select query có group by)

Khi có nhu cầu chia các bộ theo từng nhóm rồi tính toán trên từng nhóm này như tính điểm trung bình của tất cả các môn học của từng sinh viên, hay là cần tính số lượng sinh viên của mỗi lớp , hay là cần biết tổng số môn mà một sinh viên đã đăng ký học thì ta sử dụng truy vấn theo nhóm.

Để truy vấn cộng nhóm ta sử dụng câu lệnh SQL sau:

```
Select [Distinct|Top n[%]] field1 [As alias1][,field2 [As alias2][,...]]
From table1 [Inner Join table2 On table1.field1 θ table2.field2] ...
[Where dieuKienLocMauTinNgon]
[Group By fieldGroupBy[,fieldGroupBy[,...]]]
[Having dieuKienLocMauTinTongHop]
[Order By field1[Asc|Desc][,field2[Asc|Desc]][,...]];
```

điềuKiệnLocMẫuTinNguồn: điều kiện mà các mẫu tin nguồn phải thỏa mãn (phép chọn)
fieldGroupBy: tên field mà các mẫu tin có dữ liệu giống nhau trên ấy được xếp vào cùng nhóm.
điềuKiệnLocMẫuTinTổngHợp: điều kiện mà các mẫu tin tổng hợp phải thỏa mãn (phép chọn)

Ví dụ: Lập danh sách sinh viên có đăng ký ít nhất là ba môn học

```
SELECT Kq.MASV,HOTEN,NU,NGAYSINH,COUNT(MAMH) AS SLMH
FROM Sv Inner Join Kq On Sv.MASV = Kq.MASV
GROUP BY Kq.MASV,HOTEN,NU,NGAYSINH
HAVING COUNT(MAMH)>=3;
```

Ví dụ: Đếm số lượng sinh viên nữ của mỗi khoa

```
SELECT Kh.MAKHOA,TENKHOA,COUNT(Kh.MAKHOA) AS SOLUONG
FROM (Sv Inner Join Lop On Sv.MALOP = LOP.MALOP)
INNER JOIN Kh On Lop.MAKHOA=Kh.MAKHOA
WHERE NU
GROUP BY Kh.MAKHOA,TENKHOA;
```

iv Truy vấn lồng nhau (nested query, sub query)

Là những câu lệnh truy vấn mà trong thành phần WHERE hay HAVING có chứa thêm một câu lệnh Select khác. Câu lệnh select khác này gọi là subquery. Ta lồng câu Select vào phần Where hay Having theo cú pháp sau:

- o **bieuthuc toanTuSoSanh [ANY | ALL | SOME] (cauLenhSQL)**

ANY, SOME là bất kỳ, ALL là tất cả

Các mẫu tin của query chính thỏa mãn toán tử so sánh với bất kỳ/ tất cả mẫu tin nào của subquery

- o **bieuThuc [NOT] IN (cauLenhSQL)**

Các mẫu tin của query chính có giá trị bằng với một giá trị trong subquery

- o **[NOT] EXISTS (cauLenhSQL).**

Các mẫu tin của query chính thỏa mãn khi subquery có mẫu tin

Ví dụ: Lập danh sách sinh viên có học bổng cao nhất

```
SELECT *
FROM Sv
WHERE HOCBONG>=ALL(SELECT HOCBONG FROM SV);
```

Ví dụ: Lập danh sách sinh viên có điểm thi môn CSDL cao nhất

```
SELECT SV.MASV,HOTEN,NU,NGAYSINH,DIEMTHI
FROM sv Inner Join kq On Sv.MASV = Kq.MASV
WHERE MAMH='CSDL' AND DIEMTHI >= ALL
(SELECT DIEMTHI FROM KQ WHERE MAMH='CSDL');
```

Hiểu và vận dụng tốt lệnh truy vấn dữ liệu là một việc làm cực kỳ cần thiết để tạo ra các kết quả cho báo cáo, thống kê số liệu.

v Truy vấn cập nhật dữ liệu (action query, data modification query)

Cú pháp: **Update table Set field1 = biểuThức1, field2 = biểuThức2 Where điềuKiện**

Cú pháp: Delete From table Where điều kiện

vi Truy vấn hợp (union query)

Khi có nhu cầu thực hiện truy vấn có kết quả như toán tử hợp, ta sử dụng câu lệnh SQL sau:

```
Select .....Union Select .....
```

Ví dụ: Lệnh sau đây gộp đôi danh sách sinh viên

```
SELECT MASV,HOTEN,NGAYSINH UNION SELECT MASV,HOTEN,NGAYSINH
```

III BÀI TẬP

1/ Cho lược đồ CSDL quản lý sinh viên. Hãy thực hiện các câu truy vấn sau

- Lập danh sách những sinh viên nam của tỉnh “LONG AN” học khoa “CNTT”, danh sách cần tất cả các thuộc tính của quan hệ Sv.
- Lập danh sách những sinh viên có điểm thi < 5 (thi lại), danh sách cần MASV,HOTEN,TENMH, DIEMTHI và được sắp tăng dần theo cột MASV.
- Lập danh sách các sinh viên có điểm thi trung bình các môn < 5, danh sách cần MASV,HOTEN, DIEMTRUNGBINH và được sắp tăng dần theo cột MASV.
- Tổng số tiền học bổng của mỗi khoa
- Những sinh viên nào đăng ký học nhiều hơn 3 môn học, danh sách cần MASV,HOTEN,SOLAN_DANGKY
- Lập danh sách sinh viên có điểm trung bình cao nhất, danh sách cần MASV, HOTEN, NGAYSINH, DIEMTRUNGBINH

2/ Cho lược đồ CSDL dùng để quản lý lao động bao gồm các lược đồ quan hệ sau:

Nhanvien (MANV, HOTEN, NGAYSINH, PHAI, DIACHI, MAPB)

Tân từ: Mỗi nhân viên có một mã số nhân viên (MANV) duy nhất. Một mã số nhân viên xác định các thông tin như họ tên (HOTEN), ngày sinh (NGAYSINH), phái (PHAI), địa chỉ (DIACHI) và phòng ban (MAPB) nơi quản lý nhân viên.

Phongban (MAPB, TENPB)

Tân từ: Mỗi phòng ban có một mã phòng ban (MAPB) duy nhất, mã phòng ban xác định tên phòng ban (TENPB)

Cong (MACT, MANV, SLNGAYCONG)

Tân từ: Lược đồ quan hệ Cong ghi nhận số lượng ngày công (SLNGAYCONG) của một nhân viên (MANV) tham gia vào công trình (MACT).

Congtrinh (MACT, TENCT, DIADIEM, NGAYCAPGP, NGAYKC, NGAYHT)

Tân từ: Mỗi công trình có một mã số công trình (MACT) duy nhất. Mã số công trình xác định các thông tin như tên gọi công trình (TENCT), địa điểm (DIADIEM), ngày công trình được cấp giấy phép xây dựng (NGAYCAPGP), ngày khởi công (NGAYKC), ngày hoàn thành (NGAYHT).

Hãy thực hiện các câu hỏi sau bằng SQL

- Danh sách những nhân viên có tham gia vào công trình có mã công trình (MACT) là X. Yêu cầu các thông tin: MANV,HOTEN, SLNGAYCONG, trong đó MANV được sắp tăng dần.
- Đếm số lượng ngày công của mỗi công trình. Yêu cầu các thông tin: MACT, TENCT, TONGNGAYCONG (TONGNGAYCONG là thuộc tính tự đặt)

- c) Danh sách những nhân viên có sinh nhật trong tháng 8. yêu cầu các thông tin: MANV, TENNV, NGAYSINH, DIACHI, TENPB, sắp xếp quan hệ kết quả theo thứ tự tuổi giảm dần.
- d) Đếm số lượng nhân viên của mỗi phòng ban. Yêu cầu các thông tin: MAPB, TENPB, SOLUONG. (SOLUONG là thuộc tính tự đặt.)

3/ Cho các quan hệ sau:

Monhoc (MSMH , TENMH , SOTINCHI , TINHCHAT)

MSMH mã số môn học,

TENMH tên môn học

SOTINCHI số lượng tín chỉ,

TÍNH CHẤT bằng 1 nếu đó là môn học bắt buộc, bằng 0 nếu đó là môn học không bắt buộc

Sinhvien (MSSV, HOTEN, NGAYSINH, LOP)

MSSV mã số sinh viên,

HOTEN họ tên sinh viên

NGAYSINH ngày sinh,

LOP(C,4,0) lớp

Diem (MSSV, MSMH, DIEMTHI)

DIEMTHI điểm thi

Hãy dùng lệnh SQL để thực hiện các câu lệnh sau:

- a) Hãy cho biết những môn học bắt buộc có SOTINCHI cao nhất.
- b) Hãy liệt kê danh sách gồm MSSV, HOTEN, LOP, DIEMTHI của những sinh viên thi môn học CSDL, theo thứ tự LOP, DIEMTHI
- c) Hãy cho biết các sinh viên có điểm thi cao nhất về môn học có mã là CSDL
- d) Hãy cho biết phiếu điểm của sinh viên có mã số là 9900277
- e) Hãy liệt kê danh sách gồm MSSV, HOTEN., LOP, ĐIỂM TRUNG BÌNH của những sinh viên có điểm trung bình các môn dưới 5, theo thứ tự LOP, HOTEN.
- f) Hãy liệt kê danh sách điểm trung bình của sinh viên theo thứ tự , lớp, tên.
- g) Hãy cho biết điểm của sinh viên theo từng môn.

4/ Dựa vào lược đồ cơ sở dữ liệu

Docgia (MADG, HOTEN, NGAYSINH, DIACHI, NGHENGHIEP)

Phieumuon (SOPM, NGAYMUON, MADG)

Chitietmuon (SOPM, MADAUSACH, NGAYTRA)

Dausach (MADAUSACH, BAN, TAP, MASH)

Sach (MASH, TENSACH, TACGIA, NHAXB, NAMXB)

Hãy thực hiện các câu hỏi sau đây bằng SQL

- a) Danh sách các đọc giả đã đăng ký mượn sách trong ngày d. Yêu cầu các thông tin: MADG, HOTEN, DIACHI.
- b) Các quyển sách của phiếu mượn có SOPM là x. Yêu cầu các thông tin MASH, TENSACH, TACGIA, NGAYMUON, NGAYTRA.
- c) Tổng số lượt mà mỗi đọc giả đến mượn sách trong năm 2001. Yêu cầu thông tin MADG, HOTEN, SOLANMUON (SOLANMUON là thuộc tính tự đặt)
- d) Danh sách các đọc giả cao tuổi nhất đã mượn sách trong ngày d. Yêu cầu các thông tin MADG, HOTEN, NGAYSINH, DIACHI, NGHENGHIEP.

5/ Dựa vào lược đồ cơ sở dữ liệu

Khach (MAKH, HOTEN, DIACHI, DIENTHOAI)
 Hoadon (SOHD, NGAYLAPHD, NGAYBAN, MAKH)
 DongHoaDon (SOHD, MAHANG, SLBAN)
 Hang (MAHANG, TENHANG, DONGIA, DVT, MANHOM)
 Nhom (MANHOM, TENNHOM)

Hãy thực hiện các câu hỏi sau bằng SQL

- Danh sách các khách hàng đã mua hàng trong ngày d. Yêu cầu các thông tin MAKH, HOTEN, DIACHI, DIENTHOAI.
- Danh sách các mặt hàng trong số hóa đơn (SOHD) là x. Yêu cầu các thông tin MAHANG, TENHANG, SLBAN, DONGIA, THANHTIEN (THANHTIEN= SLBAN*DONGIA; THANHTIEN là thuộc tính tự đặt). Yêu cầu sắp xếp tăng dần theo cột TENHANG
- Danh sách các mặt hàng thuộc mã nhóm hàng là A có đơn giá cao nhất. Yêu cầu các thông tin : MAHANG, TENHANG, DONGIA
- Đếm số lượng mặt hàng của mỗi nhóm hàng. Yêu cầu các thông tin : MANHOM, TENNHOM, SOLUONG. (trong đó SOLUONG là thuộc tính tự đặt) (0,75đ)
- Danh sách các khách hàng đã mua các mặt hàng có mã nhóm hàng là A trong ngày d. Yêu cầu các thông tin MAKH, HOTEN, DIACHI, DIENTHOAI, TENHANG.
- Thống kê việc mua hàng trong năm 2002 của khách hàng có mã khách hàng là Kh01 (theo từng hóa đơn). Yêu cầu các thông tin MAKH, HOTEN, SOHD, TRIGIAHD trong đó TRIGIAHD là tổng số tiền trong một hóa đơn (TRIGIAHD là thuộc tính tự đặt)

6/ Dựa vào lược đồ cơ sở dữ liệu

Giaovien (MAGV, HOTEN, DTGV, MAKHOA)
 Khoa (MAKHOA, TENKHOA, DTKHOA)
 Lop (MALOP, TENLOP, SISO, MAKHOA)
 Monhoc (MAMH, TENMH)
 Phonghoc (SOPHONG, CHUCNANG)
 Lichbaogiang (MALICH, NGAYDAY, MAGV)
 Dongbaogiang (MALICH, TUTIET, DENTIET, BAIDAY, GHICHU, LYTHUYET, MAMH, MALOP, SOPHONG)

Hãy thực hiện các câu hỏi sau bằng SQL

- Xem lịch báo giảng tuần từ ngày 16/09/2002 đến ngày 23/09/2002 của giáo viên có MAGV (mã giáo viên) là TH3A040. Yêu cầu: MAGV, HOTEN, TENLOP, TENMH, SOPHONG, NGAYDAY, TUTIET, DENTIET, BAIDAY, GHICHU
- Xem lịch báo giảng ngày 23/09/2002 của các giáo viên có mã khoa là CNTT. Yêu cầu: MAGV, HOTEN, TENLOP, TENMH, PHONG, NGAYDAY, TUTIET, DENTIET, BAIDAY, GHICHU)
- Cho biết số lượng giáo viên (SOLUONGGV) của mỗi khoa, kết quả cần sắp xếp tăng dần theo cột tên khoa. yêu cầu: TENKHOA, SOLUONGGV (SOLUONGGV là thuộc tính tự đặt)

----oOo----